mux

实验1：Vivado使用与组合电路

姓名：利海鹏 学号： 2025310417 班级：25计信集群（预计算机）7班

一、多路复用器实验结果图

拨码开关以及led解释

最左边拨码开关`SW23-Y9`：`en`

左边第二个拨码开关`SW22-W9`：`mux_sel`

从右数第一个到第四个拨码开关`SW0-W4`、`SW1-R4`、`SW2-T4`、`SW3-T5`分别为`input_a[0]`、`input_a[1]`、`input_a[2]`、`input_a[3]`

从右数第七个到第十个拨码开关`SW4-U5`、`SW5-W6`、`SW6-W5`、`SW7-U6`分别为`input_b[0]`、`input_b[1]`、`input_b[2]`、`input_b[3]`

从右数第一个到第四个led灯`A21`、`E22`、`D22`、`E21`分别为`output_c[0]`、`output_c[1]`、`output_c[2]`、`output_c[3]`

- 使能无效

1. `en`为0,因此输出为1111



1.jpg

2. 改变`input_a`和`input_b`，无变化



2.jpg

- `a+b`

1. `input_a`=1，`input_b`=1，`output_c`=`input_a`+`input_b`=1+1=2



3.jpg

2. `input_a`=1，`input_b`=3，`output_c`=`input_a`+`input_b`=1+3=4



4.jpg

3. `input_a`=2, `input_b`=8, `output_c` = `input_a` + `input_b` =2+8=10



5.jpg

- `a-b`

1. `input_a`=8, `input_b`=1, `output_c` = `input_a` - `input_b` =8-1=7



6.jpg

2. `input_a`=1，`input_b`=1，`output_c`=`input_a`-`input_b`=1-1=0



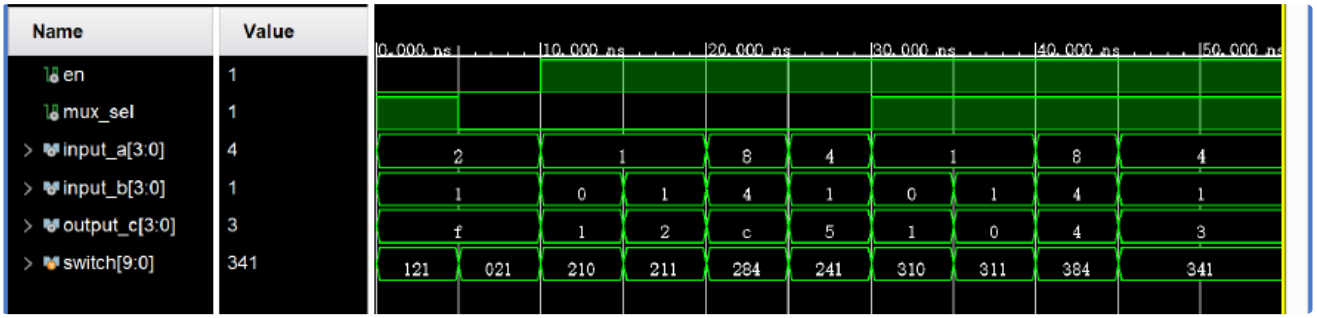
7.jpg

3. `input_a`=4，`input_b`=2，`output_c`=`input_a`-`input_b`=4-2=2



8.jpg

二、多路复用器仿真波形截图和波形分析



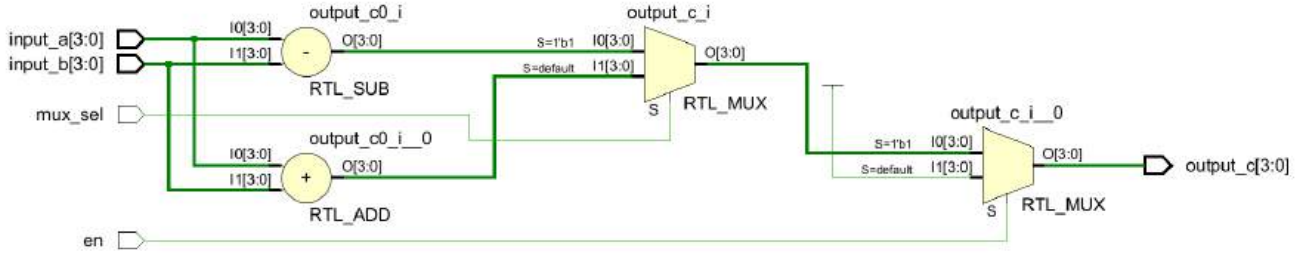
9.png

- 0-10ns: `en`为0，因此输出`output_c`为1111
- 10-15ns:`en`为1，`mux_sel`为0，`input_a`为1，`input_b`为0，那么`output_c`为`input_a`+`input_b`=1+0=1
- 15-20ns:`en`为1，`mux_sel`为0，`input_a`为1，`input_b`为1，那么`output_c`为`input_a`+`input_b`=1+1=2
- 20-25ns:`en`为1，`mux_sel`为0，`input_a`为8，`input_b`为4，那么`output_c`为`input_a`+`input_b`=8+4=12（即c）
- 25-30ns:`en`为1，`mux_sel`为0，`input_a`为4，`input_b`为1，那么`output_c`为`input_a`+`input_b`=4+1=5
- 30-35ns:`en`为1，`mux_sel`为1，`input_a`为1，`input_b`为0，那么`output_c`为`input_a`-`input_b`=1-0=1

- 35-40ns: `en`为1，`mux_sel`为1，`input_a`为1，`input_b`为1，那么`output_c`为`input_a`-`input_b`=1-1=0
- 40-45ns: `en`为1，`mux_sel`为1，`input_a`为8，`input_b`为8，那么`output_c`为`input_a`-`input_b`=8-4=4
- 45-55ns: `en`为1，`mux_sel`为1，`input_a`为4，`input_b`为1，那么`output_c`为`input_a`-`input_b`=4-1=3

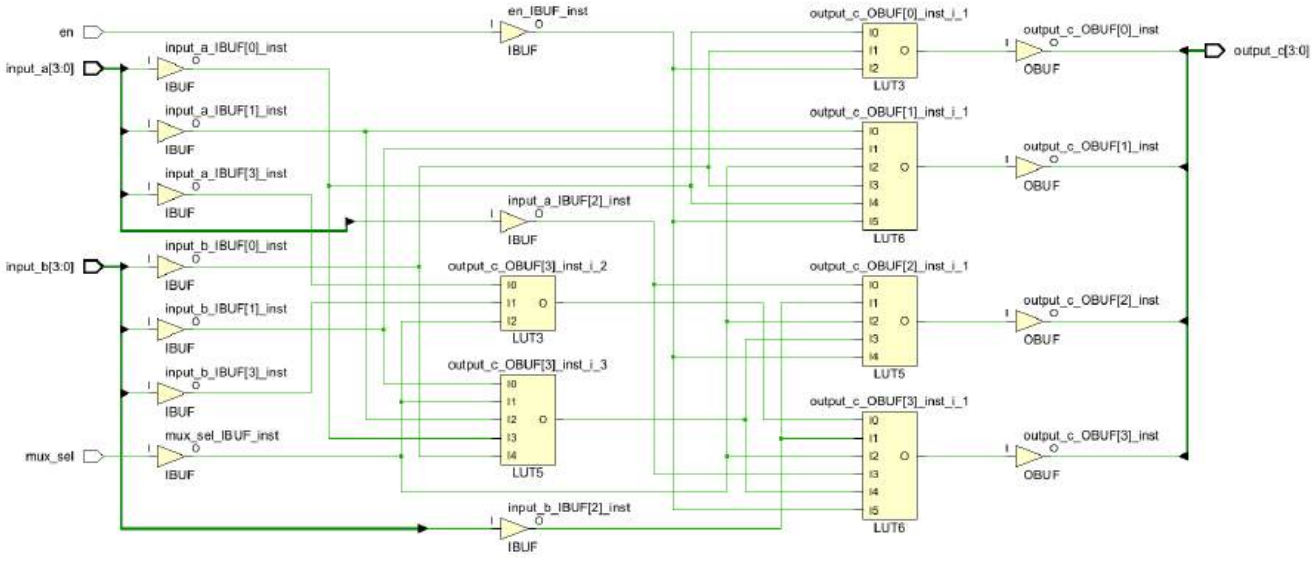
三、多路复用器电路图

2.1 RTL Analysis（RTL分析图）截图



10.png

2.2 Synthesis schematic（综合后电路图）截图



11.png